

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2007-2008

Esercitazione guidata - 30 Maggio 2008

1. Determinare, se esistono,

- a) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\mathbb{R}^4$ sia somma diretta di $\text{im } \varphi$ e del sottospazio $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\}$;
- b) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che
- $3\varphi(1, 2, 3) - 2\varphi(3, 2, 1) = (1, 0, 1, 0)$
 - $\varphi(1, 1, 1) + 2\varphi(0, 0, 1) = (0, 1, 0, 1)$
 - $\varphi(3, 2, 2) + \varphi(3, -1, 0) = (1, 1, 1, 1)$

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinare $\varphi^{-1}(1, 2, 0, 1)$.

3. Studiare la diagonalizzabilità su $\mathbb{R}$ delle matrici di $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

4. Determinare, se esistono,

- a) tre omomorfismi hermitiani $\varphi_1, \psi_1, \chi_1 : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ tali che

$$\varphi_1(i, 0, 0) = \psi_1(i, 0, 0) = \chi_1(i, 0, 0) = (1 + i, 0, 0)$$

- b) tre omomorfismi unitari $\varphi_2, \psi_2, \chi_2 : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ tali che

$$\varphi_2(i, 0, 0) = \psi_2(i, 0, 0) = \chi_2(i, 0, 0) = (1 + i, 0, 0)$$

- c) tre omomorfismi non semplici $\varphi_3, \psi_3, \chi_3 : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ tali che

$$\varphi_3(i, 0, 0) = \psi_3(i, 0, 0) = \chi_3(i, 0, 0) = (1 + i, 0, 0)$$

CORSO DI GEOMETRIA B

Esercitazione guidata - 30 Maggio 2008 - Esempi di soluzioni

1. a) Una base di V è costituita dai vettori $f_1 = (1, -1, 0, 0)$, $f_2 = (0, 0, 1, -1)$. Essa può essere completata a una base di $\mathbb{R}^4$ aggiungendo i vettori $f_3 = (1, 0, 0, 0)$, $f_4 = (0, 0, 1, 0)$. I quattro vettori f_1, f_2, f_3 e f_4 sono infatti indipendenti, essendo non nullo il determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Basta allora definire φ ponendo $\varphi(e_1) = f_3, \varphi(e_2) = f_4$ e $\varphi(e_3) = \underline{0}$, dove $\{e_1, e_2, e_3\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^3$.

- b) Le condizioni date sono equivalenti alle condizioni

$$\varphi(-3, 2, 7) = (1, 0, 1, 0) \quad \varphi(1, 1, 3) = (0, 1, 0, 1) \quad \varphi(6, 1, 2) = (1, 1, 1, 1)$$

Ora, i vettori $f_1 = (-3, 2, 7), f_2 = (1, 1, 3), f_3 = (6, 1, 2)$ non sono indipendenti, essendo $f_3 = 3f_2 - f_1$, mentre $3(0, 1, 0, 1) - (1, 0, 1, 0) \neq (1, 1, 1, 1)$. Quindi un omomorfismo che soddisfi le condizioni poste non esiste.

2. $\varphi^{-1}(1, 2, 0, 1)$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{array}{rcccccl} x & + & y & + & z & - & t & = & 1 \\ & & y & + & z & + & t & = & 2 \\ -x & + & y & + & z & & & = & 0 \\ & & y & + & z & & & = & 1 \end{array}$$

e quindi l'insieme $S = \{(1, y, 1 - y, 1) \mid y \in \mathbb{R}\}$.

3. Il polinomio caratteristico della matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ è $X^2 - (a+d)X + ad - bc$; quindi

- se $(a+d)^2 - 4(ad-bc) > 0$, si hanno due autovalori reali e distinti e quindi la matrice è diagonalizzabile;
- se $(a+d)^2 - 4(ad-bc) < 0$, si hanno due autovalori distinti non reali e quindi la matrice non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ (lo è su $\mathbb{C}$);
- se $(a+d)^2 - 4(ad-bc) = 0$, la matrice ha solo l'autovalore $\lambda = \frac{a+d}{2}$ con molteplicità 2 e la matrice $A - \lambda I = \begin{pmatrix} \frac{a-d}{2} & b \\ c & -\frac{a-d}{2} \end{pmatrix}$ ha caratteristica 0 se e solo se la matrice A è la matrice nulla.

4. In tutti i casi, possiamo scegliere di riferire gli omomorfismi alla base ortonormale $\{(i, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ di $\mathbb{C}^3$, con il che le matrici associate avranno necessariamente come prima colonna il vettore $(1 - i, 0, 0)$.

Allora

- a) Poiché le matrici hermitiane hanno sulla diagonale principale numeri reali, non esistono omomorfismi hermitiani con la proprietà assegnata.
- b) Poiché il vettore $(1 - i, 0, 0)$ non ha norma 1, anche in questo caso non esiste alcun omomorfismo che soddisfi le condizioni richieste.
- c) Basta considerare gli omomorfismi associati alle matrici

$$\begin{pmatrix} 1-i & 1 & 0 \\ 0 & 1-i & 0 \\ 0 & 0 & 1-i \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1-i & 0 & 1 \\ 0 & 1-i & 0 \\ 0 & 0 & 1-i \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1-i & 0 & 0 \\ 0 & 1-i & 1 \\ 0 & 0 & 1-i \end{pmatrix}$$